8. Számítási feladat

A textilfestésben, fák impregnálására és lombtrágyaként is használt vasgálic tulajdonképpen kristályvíztartalmú vas(II)-szulfát.
A vasgálic 45,36 *m/m %* kristályvizet tartalmaz.

a) Adja meg a kristályvizes só pontos képletét!

A vas(II)-szulfát telített oldatának tömegszázalékos sótartalma:
10 °C-on 17,00 %, 60 °C-on 35,50 %.
b) Számítsa ki, mekkora tömegű vasgálicból készítsünk 60 °C-on telített oldatot, ha azt 10 °C-ra hűtve 100,0 g szilárd vasgálicot szeretnénk kinyerni!
(Ha a feladat előző részét nem tudta megoldani, számoljon *$FeSO_4 4\ H_2O$* összetétellel!)

A vas(II)-szulfát-oldatok összetétele ismert koncentrációjú kálium-permanganát-oldattal határozható meg savas közegben.
c) Oxidációs számok jelölésével rendezze a lejátszódó reakció egyenletét!

$$FeSO_4 + KMnO_4 + H_2SO_4 = Fe_2(SO_4)_3 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$$

d) Számítsa ki, hogy a 10 °C-on telített vas(II)-szulfát-oldat 1,000 grammjának titrálására mekkora térfogatú, 0,02000 mol/dm^3 koncentrációjú kálium-permanganát-oldat fogy!

11 pont	